

## 产业研究

## 动力电池回收利用关键技术研究

李 钰

(山西工程职业学院,山西 太原 030000)

**摘要:**针对动力电池回收利用关键技术研究,本文详细阐述了动力电池回收利用的意义、政策现状和面临的挑战。并重点分析了动力电池回收利用的关键技术。同时进一步总结和展望了动力电池回收利用技术未来的发展趋势,以期新能源汽车动力电池回收利用技术的进一步研究提供参考。

**关键词:**新能源汽车;动力电池;回收利用;关键技术

**中图分类号:**TM911 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-957X(2024)19-0123-03

## Research on Key Technologies for Recycling and Reuse of Power Batteries

Li Yu

(Shanxi Engineering Vocational College, Shanxi Taiyuan 030000)

**Abstract:** In view of the research on key technologies of power battery recycling, this paper elaborates on the significance, policy status and challenges of power battery recycling in detail. It also focuses on analyzing the key technologies of power battery recycling. At the same time, it further summarizes and looks forward to the future development trend of power battery recycling technology, in order to provide a reference for further research on new energy vehicle power battery recycling technology.

**Key words:** New energy vehicles; Power battery; Recycling; Recycling and reuse; Key technology

## 1 引言

近年来,中国新能源汽车的产量和保有量不断攀升,自2015年跃居全球首位以来,产销规模连续多年蝉联全球第一<sup>[1]</sup>。2023年中国新能源汽车产销量保持稳步增长,分别完成957.28万辆和948.12万辆,同比分别增长36.16%和38.25%,渗透率为31.55%<sup>[2]</sup>。这种增长直接推动了对动力电池需求量的大增,相应地,大量废旧动力电池的处理也成为了亟待解决的问题。这些废旧动力电池中包含可能对环境构成威胁的污染物,也有可回收再利用的有价值材料。因此,寻找有效的废旧动力电池回收利用技术显得尤为关键。

## 2 动力电池回收利用的意义及政策

## 2.1 动力电池回收利用的意义

(1)资源方面:废旧动力电池富含钴、锂、镍等贵金属,这些都是现代科技与能源行业的核心材料。有效回收这些金属材料不仅可以显著降低对天然矿产的依赖,而且可以促进资源的持续回收利用。在市场对相关金属材料需求持续增长的情况下,回收这些材料可以缓解市场供应紧张,增强中国资源安全和供应链的稳定性。

(2)环保方面:废旧动力电池处理不当将导致重金属和有害化学物质的泄漏,这些物质一旦进入土壤和水体,将对生态系统和人类健康构成长远的威胁。科学的回收利用方法可以有效避免这类环境污染问题,通过专业化处理设施将有害物质安全转化或稳定存储,将会在很大程度上减少对生态系统的破坏。此外,减少废旧电池填埋也有助于缓解土地资源压力,对维护生物多样性和保护自然生

态环境有积极影响<sup>[3]</sup>。

(3)经济方面:从经济的角度看,动力电池的回收不仅可以减少对原材料的需求,降低生产成本,还可以通过材料的再利用创造出新的价值链。例如,退役的锂动力电池不仅包含钴等贵金属,还包含技术回收难度较高的有机电解液<sup>[4]</sup>,其回收具备较高的经济价值。动力电池的外壳一般由铝材或塑料制成,这些材料本身也具备很高的回收经济价值。动力电池回收产业的发展为经济带来新的增长点,如增加就业机会,推动相关服务和技术的发展。

## 2.2 动力电池回收利用的政策

(1)国外动力电池回收政策:1)美国已经建立较为完善的动力电池回收利用政策和体系。联邦政府通过《资源保护和再生法》、《清洁空气法》和《清洁水法》等,建立了全面的电池生产和废弃电池回收的监管框架<sup>[5]</sup>。而地方政府如加利福尼亚州和纽约州制定了特定的地方法规,不仅推行生产者责任延伸制度,而且通过押金制度和环境税的方式,激励消费者和零售商积极参与废电池的收集和回收。为了提升废旧动力锂电池的回收效率和资源回收价值,美国各级政府和私营部门合作,如美国国家实验室与汽车及资源回收企业共同开发新的回收技术。这些努力旨在从废旧电池中高效回收稀有贵金属,同时减少环境污染。2021年发布的《国家锂电池蓝图》进一步明确了未来十年内美国动力电池回收利用的战略目标,包括建立一个完整的竞争价值链,促进废旧电池的高效再利用及材料回收。2)欧盟从2008年开始强制回收废旧动力电池,2000年欧盟通过了2000/53/EC《关于废弃汽车的技术指令》

**基金项目:**山西工程职业学院2024年度横向技术服务项目,工程机械质量管理技术服务(HX-202459)。

**作者简介:**李钰(1989—),男,汉族,山西工程职业学院,助教,硕士研究生,研究方向:新能源汽车。

(即 ELV 指令)<sup>[6]</sup>。其目的在于建立再利用机制,鼓励废旧汽车的部件重复利用,致力于环保和能源节约<sup>[7]</sup>。在此基础上欧盟进一步出台电池回收指令 2006/66/EC,其与电池回收利用直接相关,该指令涉及所有种类的电池。对动力电池回收进行了严格的规定,该指令要求所有电池生产商必须无偿回收废电池,并确保废旧电池的适当处理和回收。3)日本在废旧动力电池回收利用方面起步较早,从 1994 年起,日本已经建立了包括生产、销售、回收至再生处理在内的完整废旧动力电池回收体系<sup>[8]</sup>。这一体系基于《促进资源循环利用法》和《固体废弃物处理法》等多层法律框架,确保废旧动力电池的高效回收。日本还强调制造商的回收责任,并通过零售网络免费收回废电池,确保电池的逆向物流。

(2)国内动力电池回收政策:中国动力电池回收和再利用的政策体系正逐渐完善。2020 年 3 月工业和信息化部出台了《新能源汽车动力电池梯次利用管理办法》,鼓励梯次利用和提高资源循环的效率,推动了行业的健康发展。随后中国政府在《2021 年政府工作报告》中明确提出加强新能源汽车和相关基础设施的建设,这包括充电站和回收站等,加速了动力电池回收体系的构建<sup>[9]</sup>。通过设立更多的回收服务网点和推广资源共享,政庭鼓励企业间合作,共同促进回收体系的完善。到 2023 年国家发展改革委印发《新能源汽车废旧动力蓄电池物流追溯信息管理要求》(WB/T 1136-2023),规定了新能源汽车废旧动力电池物流信息追溯等各项基本要求,进一步完善了对废旧动力电池回收利用的溯源管理体系。

### 3 动力电池回收利用面临的挑战

动力电池回收利用面临的挑战主要涉及技术、经济和回收体系三个核心方面。

技术难度大:目前,废旧动力电池回收技术相对滞后,企业技术储备不足。例如,动力电池的拆解过程中自动化程度较低,大部分工作仍依赖于人工操作。这不仅效率低下,而且难以保证操作的一致性和安全性,增加了工艺的复杂性和操作风险。在再生利用过程中,物理回收方法虽广泛使用,但回收效率不高,易造成二次污染,环境负担加重。而化学方法如湿法回收虽然回收效率较高,但流程复杂、能耗和成本高昂。

经济收效慢:尽管动力电池回收能够回收一定的有价值材料,但是整个过程的高昂成本,包括初期投资和运营开支,往往使得项目的直接经济效益并不明显。回收物料市场价值的不稳定性也会影响回收活动的经济性,挑战回收项目的可持续性和扩展性。

回收体系不健全:截止 2024 年 5 月,工信部公布了 5 批共 156 家符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的“白名单”企业,其中,梯次利用企业 95 家,再生利用企业 51 家,综合利用企业 10 家<sup>[10]</sup>。尽管企业数量不断增加,但是整个行业在技术标准、回收流程优化、以及回收体系健全方面仍面临显著挑战。存在部分企业仍采用小作坊式的运营模式,由于规模小和资金限制,这些企业可能采取低成本、环保标准不足的处理方式,对环境造成潜在威胁。

### 4 动力电池回收关键技术研究

动力电池的回收处理过程主要包括预处理、二次处理

和深度处理<sup>[11]</sup>。在回收过程中,由于废旧电池通常残留一定电量,因此首先需要进行预处理,包括深度放电、粉碎和物理分选等步骤。二次处理旨在分离正负极活性材料,常用的方法包括热处理、使用有机溶剂的溶解法、碱液溶解法以及电解法<sup>[12]</sup>。深度处理则是整个回收流程的核心,主要进行浸出和分离提纯操作,以回收价值较高的金属材料。目前,动力电池回收技术按照不同的提取工艺可分为干法回收工艺、湿法回收工艺和生物回收工艺<sup>[13]</sup>。

#### 4.1 干法回收工艺

干法回收工艺是指不通过溶液等媒介,直接实现各类废旧动力电池材料或有价金属的回收,干法回收主要包括物理分选法和高温分热处理法(或称高温冶金法)<sup>[14]</sup>。干法回收的优点在于处理能力大、流程简化,能应对多种类型的废旧动力电池。但是,干法回收的成本较高,对设备要求严格,并在处理中可能释放大量有害气体。

(1)物理分选法 物理分选法涉及将废旧动力电池拆解并分离,利用电池不同组分的密度和碱性等物理属性进行区分。通过破碎、过筛、磁选分离、精细粉碎及分类过程,实现不同有价金属的初步回收。由于废电池结构复杂,电极活性物和集流体间黏合紧密,不易拆解,因此在筛分和磁选过程中难以完全分离各种金属,存在一定的机械损失<sup>[15]</sup>。

(2)高温热解法(或称高温冶金法) 高温热解法通过将废旧动力电池材料高温焚烧来分解有机黏结剂,实现材料的分离。高温处理使得电池中的金属发生氧化、还原并分解,进而通过冷凝回收低沸点的金属及其化合物。此外,对炉渣中的金属可以采用筛分、热解、磁选或化学方法进行进一步的回收<sup>[16]</sup>。虽然这种方法工艺较为简单,且适合作为预处理步骤,但能耗高且产物较为单一。镍氢动力电池的高温热解法回收工艺流程如图 1 所示。

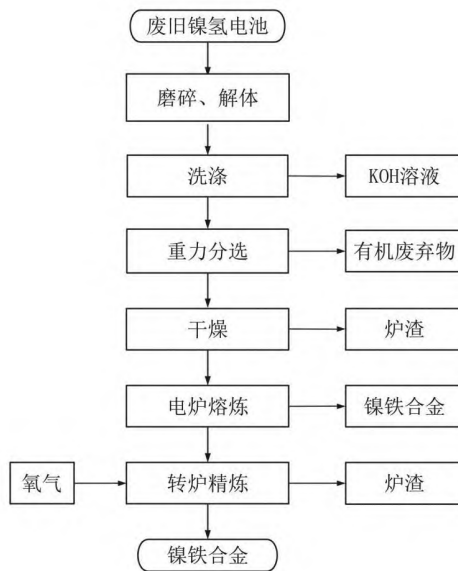


图 1 镍氢动力电池的高温热解法回收工艺流程图

#### 4.2 湿法回收工艺

湿法回收工艺通过精确控制条件,实现废旧动力电池电极材料中目标组分的稳定溶解,后续利用溶剂萃取、化学沉淀、电解沉积等多种方法有效回收这些组分。这一工艺首先要求对废旧动力电池进行粉碎,然后使用特定化学试剂将其浸出,以便更高效的分离金属元素。湿法回收工

艺较为复杂,但对锂、钴、镍等贵重金属的回收效率高,得到的金属盐和氧化物产品纯度高,能满足生产动力电池材料的质量要求,这使其成为国内外领先回收企业广泛采用的主要技术。目前,湿法回收以其高回收效率和成熟的技

术,逐渐成为行业内专业化处理的主流方法。此外,湿法回收可以产生比容量更优的正极材料,相较于干法回收的产品更具优势。磷酸铁锂动力电池湿法回收工艺流程如图2所示。

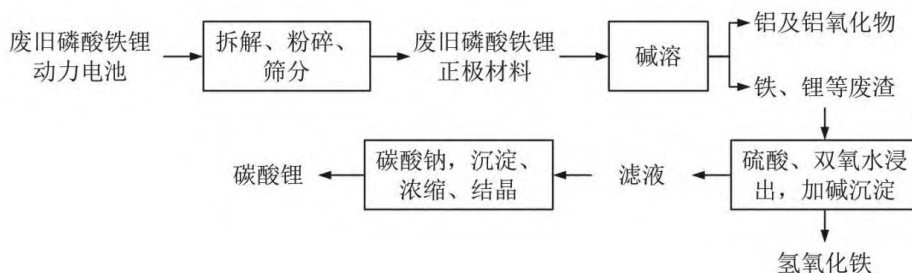


图2 磷酸铁锂动力电池的湿法回收工艺流程图

### 4.3 生物回收工艺

相较于干法回收和湿法回收工艺,生物回收技术更为环保。生物回收技术是一种利用微生物自身生命活动来提取有价值金属元素的方法。可以将废旧动力电池中的贵重金属转化为可溶解的化合物,进而实现这些金属的有效提取。此技术首先将有价金属溶解,随后从溶液中分离出杂质,最终回收如锂、铁等金属。例如,有研究表明<sup>[17]</sup>,采用硫—氧化硫硫杆菌体系来处理废旧的磷酸铁锂动力电池,实现了锂的超高浸出率(达98%)。这一过程中,锂的浸出主要是由于硫酸的溶解作用,微生物细胞通过持续产生硫酸和与动力电池材料的直接接触来促进锂的释放,显示出生物浸出回收工艺在效率上超越了传统的化学方法。

## 5 总结与展望

随着新能源汽车市场的蓬勃发展,动力电池生产与消费量显著增长,相应地,废旧动力电池回收利用技术的重要性也日益凸显。探索并实施高效且环保的电池回收利用技术,建立完善的动力电池回收体系,对促进资源循环利用和保护环境具有重要的战略意义。

技术方面,湿法回收技术由于其高效性和成熟度,在业界已被广泛认可。该技术能够有效提取动力电池中的贵重金属,且保持较高的材料纯度。未来,随着废旧动力电池数量的预期激增,不断优化湿法回收流程、降低能耗及成本,以及探索生物回收等更多环保型技术将成为行业发展的重点。同时,提升自动化拆解技术的研究与应用同样关键,这有助于提高回收效率及降低人工成本。在政策方面,需要进一步完善和加强动力电池回收相关法规,增强行业监管,保证行业的健康和有序发展。同时,通过实施财政补贴、税收减免等激励政策,可以有效促进企业和消费者积极参与回收过程。

展望未来,动力电池回收行业的发展不仅将有效减轻环境压力,还将促使资源得到更高效利用,推动新能源汽车产业链的可持续发展。动力电池回收技术的持续创新、政策支持和市场需求的有机结合,将推动行业朝着更高效、环保和经济的方向发展,为构建生态文明和促进绿色发展贡献重要力量。

### 参考文献:

[1] 马建,刘晓东,陈轶嵩,等. 中国新能源汽车产业与技术发展现状及对策[J]. 中国公路学报,2018,31(08):1-19.

- [2] 方红燕,陈颖. 新能源汽车废旧动力电池回收利用体系现状及发展建议[J]. 汽车与配件,2024(06):58-61.
- [3] 李雪早. 新能源汽车动力电池回收利用浅析[J]. 汽车维修与修理,2018(19):1-9.
- [4] 穆德颖,刘铸,金珊,等. 废旧锂离子电池正极材料及电解液的全过程回收及再利用[J]. 化学进展,2020,32(07):950-965.
- [5] 周航,马玉骁. 新能源汽车动力电池回收利用工作进展及标准解析[J]. 中国质量与标准导报,2019(07):37-43.
- [6] 李震彪,黎宇科. 发达国家动力电池回收利用法律法规研究[J]. 汽车与配件,2019(19):65-67.
- [7] 陈铁艳,刘晖. 欧盟锂动力电池法规与国际标准解析[J]. 认证技术,2012(12):52-54.
- [8] 赵世佳,徐楠,乔英俊,等. 加快我国新能源汽车动力电池回收利用的建议[J]. 中国工程科学,2018,20(01):144-148.
- [9] 尹红. 我国新能源汽车产业发展的现状、问题和趋势[J]. 中国价格监管与反垄断,2021(08):56-59.
- [10] 刘明杰. 新能源汽车废旧动力电池回收网络构建研究[J]. 资源再生,2023(10):48-51.
- [11] 魏锦雯,杜英,谢丽娟,等. 电动汽车废旧电池回收工艺研究[J]. 内燃机与配件,2020(01):23-24.
- [12] 江洪,陈亚杨,刘义鹤. 国际锂离子电池回收技术路线及企业概况[J]. 新材料产业,2018(03):26-30.
- [13] 王建海,连鑫,宋瑞. 新能源汽车废旧动力电池回收浅析[J]. 时代汽车,2020(24):106-108.
- [14] 杨芳,吴正斌,徐亚威,等. 废旧动力磷酸铁锂电池资源化回收技术研究进展[J]. 有色金属(冶炼部分),2017(12):53-56+72.
- [15] 王晨,江婷钰,江博新. 废旧动力电池回收利用研究进展及展望[J]. 再生资源与循环经济,2018,11(10):32-35.
- [16] 赵煜娟,夏明华,于洋,等. 失效动力锂离子电池再利用和有用金属回收技术研究[J]. 再生资源与循环经济,2014,7(07):27-31.
- [17] Xin Y, Guo X, Chen S, et al. Biorecovery of valuable metals Li, Co, Ni and Mn from spent electric vehicle Li-ion batteries for the purpose of recovery[J]. Journal of cleaner production, 2016, 116: 249-258.